



**UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE INGENIERÍA**

Tema:

Ae4: Selección justificada de metodología y plan de trabajo del proyecto

Nombre:

Anthony Patricio Morocho Castillo

Profesor:

Ph.D. Jaime Paul Sayago Heredia

Asignatura:

Ingeniería de software I – **Código:** UCOM304

Fecha de entrega:

14/09/2026

1. Resumen del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Gestión de Tutorías Académicas orientado a centralizar y mejorar el proceso mediante el cual se gestionan las tutorías entre estudiantes y docentes.

Actualmente, este proceso puede realizarse mediante mensajes, correos electrónicos, conversaciones directas y registros manuales. La utilización de diferentes canales dificulta conocer la disponibilidad actualizada de los docentes y puede ocasionar reservas duplicadas, conflictos de horario, falta de confirmaciones oportunas, cancelaciones poco controladas y ausencia de un historial centralizado. Asimismo, esta situación dificulta mantener la trazabilidad de las operaciones realizadas.

El propósito del sistema es proporcionar una plataforma única que permita consultar la disponibilidad de los docentes, solicitar tutorías, confirmar o rechazar solicitudes, gestionar cancelaciones, registrar tutorías realizadas, consultar historiales y generar reportes académicos. El sistema también deberá mantener control de acceso según el rol del usuario y trazabilidad sobre las operaciones realizadas.

Los usuarios principales son estudiantes, docentes y administradores académicos. El estudiante consulta disponibilidad, solicita tutorías, consulta estados, cancela y revisa su historial. El docente administra solicitudes, acepta o rechaza tutorías, registra sesiones realizadas y consulta su historial. El administrador académico supervisa el sistema y consulta reportes y trazabilidad.

El proyecto se encuentra actualmente en una etapa de análisis y planificación. En los incrementos anteriores se han definido el problema, alcance, stakeholders, necesidades, requisitos funcionales y no funcionales, actores, casos de uso, trazabilidad y gestión de cambios. La siguiente etapa consiste en establecer una forma concreta de organizar el desarrollo y planificar los primeros incrementos.

2. Análisis del contexto

La selección de la metodología se realizó considerando las características particulares del proyecto y no únicamente la popularidad de un determinado enfoque.

Factor	Análisis
Cambio	Moderado o alto. Las políticas relacionadas con reservas, cancelaciones y notificaciones pueden evolucionar durante el desarrollo.
Riesgo	Medio. Existen riesgos relacionados con reservas duplicadas, inconsistencias de disponibilidad, pérdida de información y accesos no autorizados.
Criticidad	Media. Los errores pueden afectar procesos académicos y datos de los usuarios, pero no representan riesgos para la seguridad física.
Equipo	Pequeño o mediano, con capacidad para coordinar entregas periódicas.

Cliente / stakeholders	Estudiantes, docentes y administradores académicos pueden participar en la validación de las funcionalidades.
Entrega	Incremental, debido a que las funcionalidades pueden desarrollarse y validarse progresivamente.
Flujo	Iterativo e incremental, con funcionalidades que pueden organizarse en entregas sucesivas.
Regulación	No se ha identificado una regulación externa estricta para el proyecto. Sin embargo, existen requisitos relacionados con acceso, disponibilidad y trazabilidad que deben verificarse.

El análisis mantiene las características establecidas previamente para el proyecto: riesgo medio, nivel de cambio moderado o alto, equipo pequeño o mediano y criticidad media. También se reconocieron previamente posibles cambios en las políticas de reserva, cancelación y notificaciones.

La posibilidad de recibir retroalimentación constituye otro elemento relevante. La validación del sistema contempla la participación de estudiantes, docentes y administradores mediante pruebas, entrevistas y walkthroughs, permitiendo evaluar los incrementos antes de continuar con las siguientes funcionalidades.

3. Comparación de alternativas

Para seleccionar la forma de trabajo se compararon dos alternativas: Scrum y un enfoque predictivo.

Factor	Scrum	Enfoque predictivo
Adaptación a cambios	Alta. El Product Backlog puede revisarse y repriorizarse.	Menor. Los cambios pueden requerir modificar la planificación previamente establecida.
Forma de entrega	Incremental mediante Sprints.	Entregas definidas mediante fases y planificación anticipada.
Retroalimentación	Frecuente mediante revisiones de los incrementos.	Principalmente mediante hitos y validaciones previamente planificadas.
Planificación	Evolutiva y ajustable entre iteraciones.	Mayor planificación al inicio del proyecto.
Ventaja principal	Facilita responder a cambios y validar progresivamente las funcionalidades.	Proporciona una estructura clara y documentación anticipada.
Limitación	Requiere disciplina del equipo y participación frecuente de los stakeholders.	Presenta menor flexibilidad ante cambios frecuentes.
Ajuste al proyecto	Alto	Medio

El enfoque predictivo podría aplicarse debido a que actualmente existe una definición considerable de requisitos y casos de uso. Sin embargo, presenta una limitación frente a la posibilidad de que evolucionen determinadas reglas académicas.

En el análisis anterior del proyecto se estableció que las reglas relacionadas con cancelaciones, horarios y notificaciones pueden evolucionar y que un proceso estrictamente secuencial tendría menor capacidad para responder a estos cambios.

Scrum presenta un mejor ajuste porque permite mantener la entrega incremental previamente seleccionada y complementarla con ciclos de trabajo definidos, revisión frecuente y adaptación del backlog.

4. Selección y justificación metodológica

Metodología seleccionada: Scrum, aplicada dentro del modelo de desarrollo incremental previamente definido.

Scrum fue seleccionado como marco de trabajo para organizar el desarrollo del Sistema de Gestión de Tutorías Académicas. Esta decisión mantiene coherencia con el modelo incremental establecido anteriormente, debido a que Scrum permite organizar la construcción del producto mediante incrementos funcionales desarrollados durante Sprints.

La primera evidencia que sustenta la selección es el nivel de cambio moderado o alto. Las reglas académicas relacionadas con reservas, cancelaciones y notificaciones pueden modificarse durante el desarrollo. Scrum permite incorporar estos cambios al Product Backlog, analizarlos, priorizarlos y planificar su implementación.

La segunda evidencia es la posibilidad de dividir el sistema en funcionalidades que pueden entregarse progresivamente. El acceso de usuarios, consulta de disponibilidad, solicitud de tutorías, prevención de conflictos, gestión docente, cancelaciones, historial y reportes pueden desarrollarse mediante diferentes incrementos. Esta característica ya fue identificada como una de las principales razones para utilizar un modelo incremental.

La tercera evidencia corresponde a la participación de los stakeholders. Estudiantes, docentes y administradores académicos pueden revisar las funcionalidades relacionadas con sus necesidades y proporcionar retroalimentación antes de continuar con nuevos incrementos. Las necesidades de estos tres grupos se encuentran formalmente identificadas en el proyecto.

Scrum no sustituye los requisitos, casos de uso, criterios de aceptación ni mecanismos de trazabilidad existentes. Estos artefactos continúan utilizándose como evidencia y apoyo para planificar, implementar y verificar los elementos del Product Backlog.

Una limitación de la selección es la dependencia de una participación adecuada de los stakeholders y de una correcta priorización. La ausencia de retroalimentación podría disminuir la capacidad del equipo para detectar problemas o necesidades de cambio de

manera temprana. Además, Scrum deberá complementarse con prácticas técnicas de pruebas y control de calidad.

5. Organización del trabajo

La organización del proyecto se realizará mediante responsabilidades asociadas a Scrum y mecanismos de participación de los stakeholders.

Rol / responsabilidad	Función
Product Owner	Gestionar y priorizar el Product Backlog, representar las necesidades del producto y establecer el valor de los elementos a desarrollar.
Scrum Master	Facilitar la aplicación de Scrum, apoyar la realización de los eventos y contribuir a eliminar impedimentos.
Developers	Analizar, diseñar, implementar, probar, integrar y documentar los incrementos del producto.
Stakeholders	Estudiantes, docentes y administradores académicos que participan principalmente en la revisión y validación de las funcionalidades.

El trabajo se organizará mediante Sprints de dos semanas. Al inicio de cada Sprint se realizará el Sprint Planning para seleccionar los elementos que contribuirán al objetivo del Sprint. Durante el desarrollo se realizarán reuniones breves de seguimiento para revisar el avance e identificar impedimentos.

Al finalizar cada Sprint se realizará una Sprint Review para presentar el incremento y obtener retroalimentación. Posteriormente, la Sprint Retrospective permitirá analizar el proceso de trabajo e identificar oportunidades de mejora para el siguiente Sprint.

Las principales evidencias serán el Product Backlog, Sprint Backlog, tablero de trabajo, incrementos funcionales, resultados de pruebas, criterios de aceptación, registro de cambios y matriz de trazabilidad.

Criterios de terminado y calidad

Un elemento del backlog será considerado terminado cuando:

- La funcionalidad haya sido implementada.
- Cumpla sus criterios de aceptación.
- Se hayan realizado las pruebas correspondientes.
- No presente defectos críticos conocidos.
- Se encuentre integrada con el incremento existente.
- Cumpla los requisitos no funcionales que le correspondan.
- Se haya actualizado la documentación y trazabilidad cuando exista un cambio relacionado.

Los requisitos no funcionales establecidos contemplan rendimiento, usabilidad, disponibilidad, trazabilidad y compatibilidad, incluyendo criterios verificables para cada uno.

6. Backlog inicial y priorización

La priorización del Product Backlog utiliza el criterio MoSCoW, manteniendo las prioridades Must y Should establecidas previamente en los requisitos funcionales. Los elementos Must representan funcionalidades necesarias para los procesos centrales, mientras que los elementos Should tienen importancia para el producto, pero pueden implementarse posteriormente a las funciones esenciales.

La estimación inicial utiliza Story Points (SP) como medida relativa de esfuerzo y complejidad.

ID	Elemento del Product Backlog	Origen	Prioridad	Estimación	Dependencias
PB01	Implementar acceso y funciones según rol	RF01	Must	5 SP	—
PB02	Consultar disponibilidad de docentes	RF02	Must	5 SP	PB01
PB03	Solicitar una tutoría	RF03	Must	5 SP	PB01, PB02
PB04	Prevenir conflictos de horario	RF04	Must	8 SP	PB03
PB05	Aceptar o rechazar solicitudes	RF05	Must	5 SP	PB01, PB03
PB06	Informar cambios de estado al estudiante	RF06	Should	5 SP	PB05, PB07
PB07	Cancelar tutorías según las reglas vigentes	RF07	Must	5 SP	PB01, PB03
PB08	Registrar una tutoría como realizada	RF08	Must	3 SP	PB05
PB09	Consultar historial de tutorías	RF09	Should	3 SP	PB03
PB10	Consultar reportes académicos	RF10	Should	5 SP	PB03, PB05
PB11	Verificar rendimiento de consultas	RNF01	Must técnico	3 SP	Funciones aplicables
PB12	Validar usabilidad del flujo de reserva	RNF02	Must técnico	3 SP	PB02, PB03, PB04
PB13	Registrar trazabilidad de operaciones	RNF04	Must técnico	5 SP	PB03, PB05, PB07
PB14	Verificar compatibilidad web	RNF05	Must técnico	3 SP	Incremento funcional

Las estimaciones representan una valoración inicial y podrán revisarse durante las actividades de planificación y refinamiento.

7. Plan inicial de trabajo

El desarrollo inicial se organiza en cuatro Sprints de dos semanas, orientados a producir incrementos funcionales progresivos.

Sprint	Objetivo	Backlog principal	Resultado esperado
Sprint 1	Establecer el acceso y consulta básica del sistema	PB01, PB02	Los usuarios acceden según su rol y el estudiante puede consultar disponibilidad.
Sprint 2	Implementar el proceso principal de reserva	PB03, PB04, PB12	El estudiante puede solicitar una tutoría y el sistema evita conflictos de horario.
Sprint 3	Implementar la gestión del ciclo de la tutoría	PB05, PB06, PB07, PB13	El docente gestiona solicitudes y el estudiante recibe cambios de estado y puede cancelar según las reglas vigentes.
Sprint 4	Completar seguimiento, administración y verificaciones	PB08, PB09, PB10, PB11, PB14	El sistema incorpora registro de sesiones, historial, reportes y verificaciones técnicas.

La planificación representa una distribución inicial. Al finalizar cada Sprint, los resultados obtenidos y la retroalimentación de los stakeholders podrán producir modificaciones en el Product Backlog y en la planificación de los Sprints siguientes.

8. Tablero de trabajo

El seguimiento del proyecto se realizará mediante un tablero digital en Trello, denominado:

Sistema de Gestión de Tutorías Académicas – Ae4

El tablero estará organizado en las siguientes columnas:

Product Backlog → Sprint Backlog → En progreso → En revisión/pruebas → Terminado

Cada elemento PB01-PB14 se representará mediante una tarjeta. Las tarjetas seleccionadas durante el Sprint Planning pasarán del Product Backlog al Sprint Backlog. Posteriormente avanzarán de acuerdo con su estado de desarrollo hasta alcanzar la columna Terminado únicamente cuando cumplan los criterios de terminado y calidad definidos.

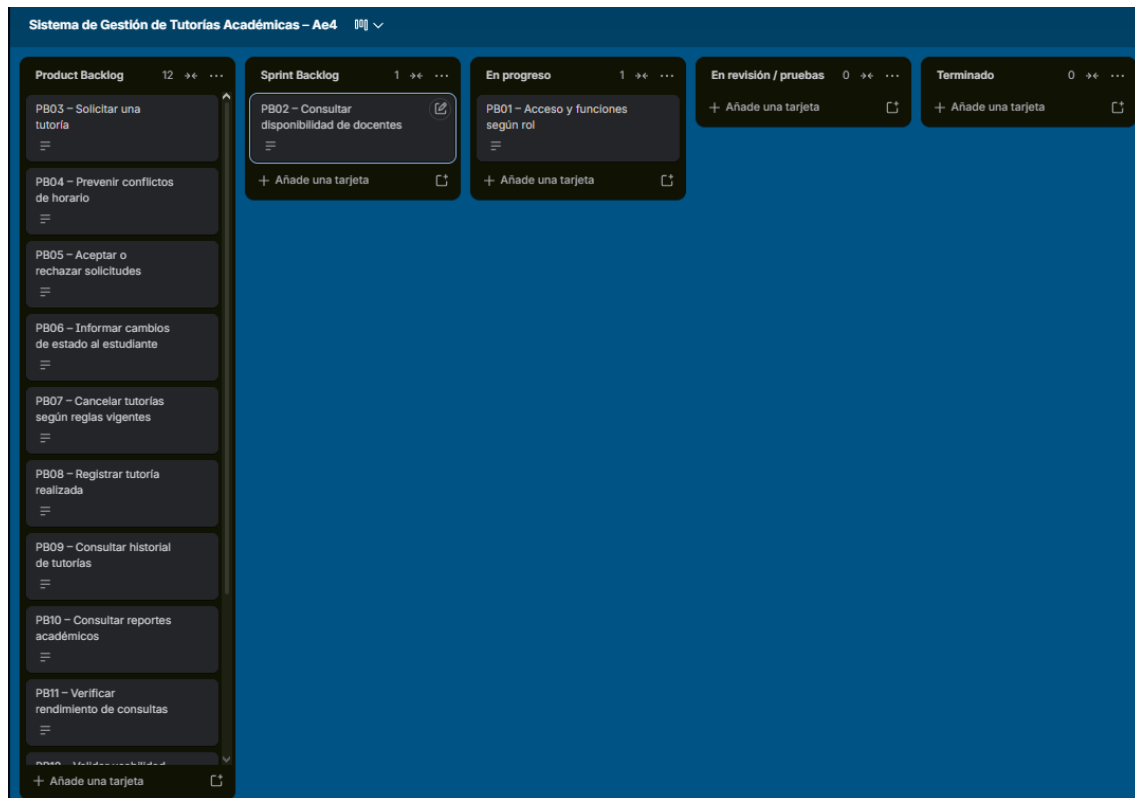


Figura 1. Tablero inicial del Sistema de Gestión de Tutorías Académicas. El tablero representa el flujo de trabajo desde el Product Backlog hasta los elementos terminados y permite visualizar el estado de las funcionalidades seleccionadas para el Sprint.

9. Riesgos y acciones de respuesta

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Acción de respuesta
R01	Reservas duplicadas o conflictos de horario	Media	Alto	Implementar las validaciones definidas en RF04 y ejecutar pruebas específicas de conflictos.
R02	Cambios en políticas de cancelación	Alta	Medio	Refinar el backlog y realizar análisis de impacto antes de implementar modificaciones.
R03	Acceso de usuarios a funciones correspondientes a otro rol	Media	Alto	Aplicar controles de autorización y pruebas asociadas a RF01.
R04	Pérdida o inconsistencia de información	Media	Alto	Implementar validaciones y realizar pruebas sobre la persistencia de la información.
R05	Baja participación de stakeholders	Media	Medio	Realizar Sprint Reviews y registrar formalmente la retroalimentación obtenida.

R06	Incumplimiento del requisito de rendimiento	Media	Medio	Ejecutar pruebas de rendimiento utilizando el criterio establecido en RNF01.
R07	Acumulación de trabajo no terminado	Media	Medio	Seleccionar para cada Sprint una cantidad de trabajo acorde con la capacidad del equipo.

Los riesgos relacionados con reservas duplicadas, inconsistencias de disponibilidad, pérdida de información, accesos no autorizados y cambios en políticas fueron identificados desde el análisis previo del proyecto.

10. Gestión de un cambio relevante

Como ejemplo de gestión de cambios se utiliza una modificación de las reglas de cancelación:

“Una tutoría podrá ser cancelada por el estudiante únicamente hasta dos horas antes de su inicio.”

Antes de esta modificación, RF07 establece que una tutoría puede cancelarse cuando se cumplan las reglas de cancelación vigentes, sin especificar un límite temporal concreto.

El cambio sería registrado como una modificación del Product Backlog. Antes de planificar su implementación se realizaría un análisis de impacto para identificar los elementos afectados.

El requisito RF07 deberá incorporar la nueva regla. El caso de uso CU03, Cancelar tutoría, mantendrá su objetivo, pero deberá incorporar la nueva validación temporal. Los criterios de aceptación relacionados deberán actualizarse y las pruebas deberán considerar valores frontera.

Las pruebas contemplarán al menos tres escenarios:

- Cancelación realizada con más de dos horas de anticipación.
- Cancelación realizada exactamente dos horas antes.
- Cancelación realizada con menos de dos horas de anticipación.

Estos escenarios de prueba fueron identificados previamente durante el análisis de impacto.

La secuencia de trazabilidad afectada es:

N05 → ST01/ST02/ST03 → RF07 → CU03 → CA07/CA08 → pruebas

La trazabilidad permite identificar los elementos que deben actualizarse y evita que una modificación quede reflejada únicamente en el requisito sin propagarse hacia los casos de uso, criterios de aceptación y pruebas.

Si el cambio aparece durante un Sprint y no compromete el objetivo actual, se incorporará y priorizará en el Product Backlog para una iteración posterior. De esta manera se mantiene la estabilidad del Sprint sin impedir la evolución del producto.

11. Conclusiones

La selección de Scrum permite transformar el modelo incremental previamente definido en una forma concreta de organizar el trabajo del Sistema de Gestión de Tutorías Académicas. La decisión responde a características específicas del proyecto y no únicamente a la popularidad de la metodología.

El nivel moderado o alto de cambio, la posibilidad de dividir las funcionalidades en incrementos y la participación de estudiantes, docentes y administradores académicos favorecen una organización basada en Sprints y retroalimentación periódica.

El Product Backlog mantiene relación directa con los requisitos funcionales y no funcionales definidos previamente, conservando la trazabilidad entre las necesidades identificadas y las funcionalidades planificadas. La priorización permite desarrollar primero las capacidades esenciales para el funcionamiento del sistema.

La planificación propuesta proporciona una estructura inicial, pero mantiene la posibilidad de adaptación conforme se obtenga retroalimentación o cambien las reglas académicas.

Como principal limitación, Scrum requiere disciplina, coordinación y participación suficiente de los stakeholders. Además, debe complementarse con prácticas técnicas de pruebas, trazabilidad y control de calidad.

En conclusión, Scrum aplicado dentro de un desarrollo incremental presenta un ajuste adecuado a las características, riesgos y necesidades actuales del Sistema de Gestión de Tutorías Académicas.

12. Referencias

ISO/IEC/IEEE. (2017). *ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering—Software life cycle processes*.

ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.

Wiegers, K. E., & Beatty, J. (2013). *Software Requirements* (3rd ed.). Microsoft Press.

Las referencias de ISO/IEC/IEEE, Pressman, Sommerville y Wiegers mantienen continuidad con las fuentes utilizadas previamente en el proyecto.